高中物理 OpenStax Physics · 第6章 · 3 节

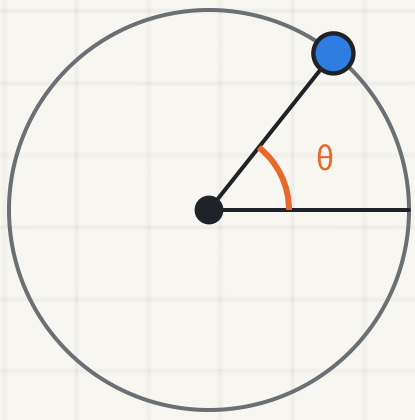
物体怎样转圈?

第6章 圆周运动与转动
(Circular and Rotational Motion)

01

转角与角速度

第6.1节：转角用弧度表示，等于弧长除以半径；角速度是转角随时间的变化率，线速度 v = rω



转角与角速度

θ = 弧长 / 半径（弧度）

ω = Δθ / Δt

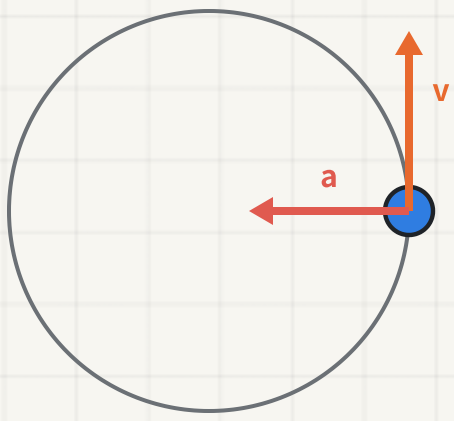
v = rω

↓

02

匀速圆周运动

第6.2节：匀速圆周运动中速度方向不断改变，所以有指向圆心的向心加速度 v^2/r；提供它的合力叫向心力



匀速圆周运动

向心加速度 $a = v^2 / r$

向心力 $F = mv^2 / r$

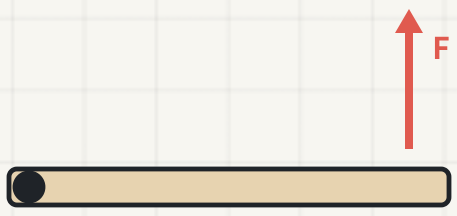
方向都指向圆心

↓

03

转动与力矩

第6.3节：力矩使物体转动，大小与力和力臂有关；角加速度与合力矩成正比，与转动惯量成反比



力矩 τ = rF sin θ

离转轴越远越省力

转动

力矩使物体转动

转动惯量越大越难转

开门推门把手处

这一章要点

- **ω** · 转得多快
- **向心力** · 指向圆心
- **拓展** · 找家里的转动
- **安全** · 远离转动部件

教材来源：OpenStax Physics 第6章 Circular and Rotational Motion · OpenStax (CC BY 4.0)